

レポート課題：★1 のセキュリティ要件・適合基準を満たすためにはどうすればよいか

タイトル:室内空気質モニタリング IoT システムの構成

本システムは、室内の温度、湿度、CO₂ 濃度をリアルタイムで監視し、空気の質が基準値を超えた場合にユーザーへ通知する構成となっています。構成要素は以下の通りです。

アーキテクチャ構成：

1. センサーが一定間隔で温度・湿度・CO₂ 濃度を測定
2. 測定値を Raspberry Pi が収集し、MQTT を使ってクラウドへ送信
3. クラウド上でデータを保存・可視化(グラフなど)
4. しきい値(CO₂ > 1300ppm)を超えると、line, appliction 経由でユーザーに通知
5. ユーザーは換気やエアコン使用を適切に判断

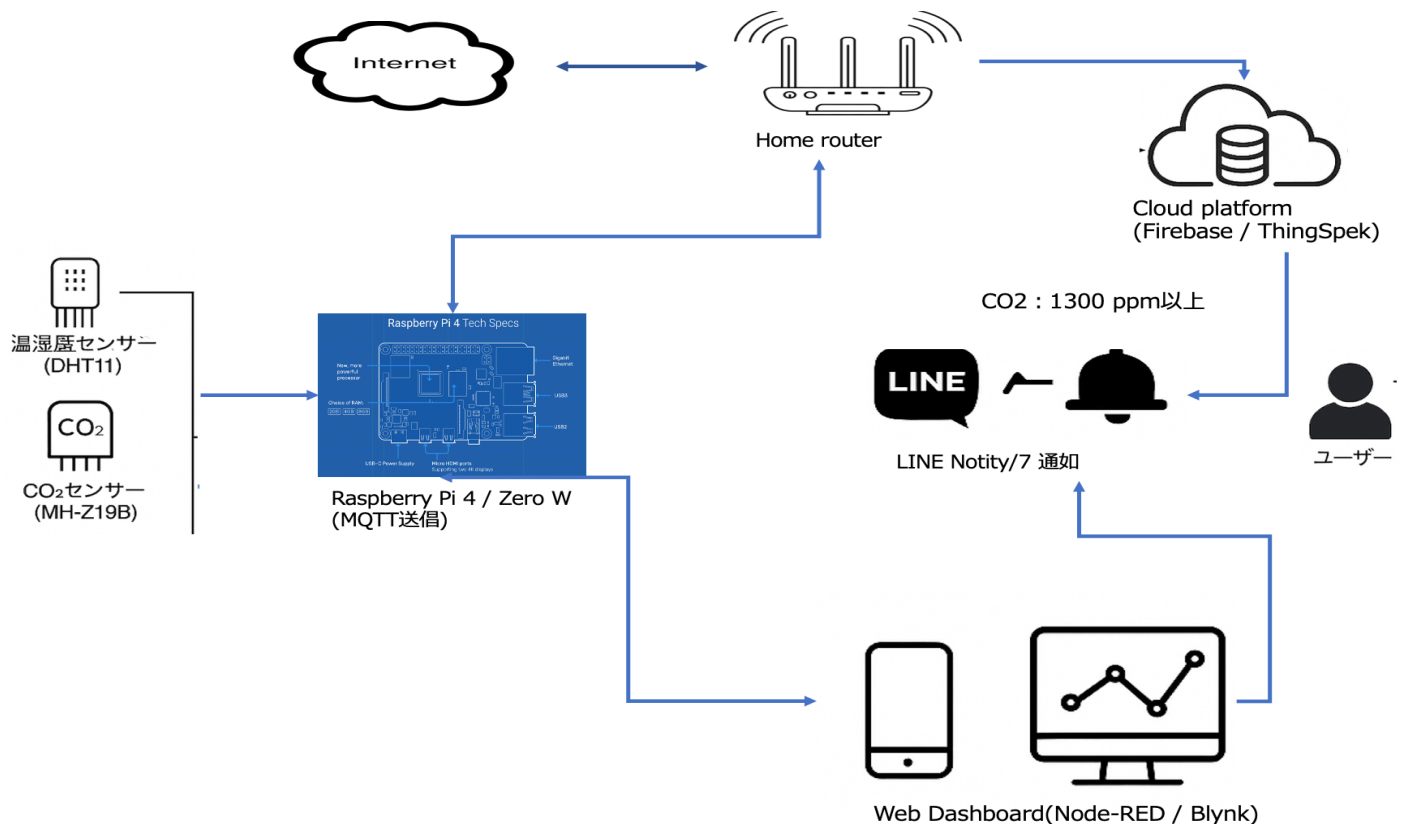


図 1：構成図

コンポーネント名	内容
センサー	温度・湿度：DHT11 / DHT12、CO ₂ 濃度：MH-Z19B
エッジデバイス	Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi Zero W（センサーデータ収集・送信）
通信プロトコル	MQTT（Mosquitto）を使用し、Wi-Fi 経由でクラウドへ送信
クラウドサーバ	Firebase または ThingSpeak（データ保存・可視化）
通知機能	LINE Notify またはアプリ経由でユーザーに通知
表示方法	Node-RED または Blynk による Web ダッシュボード
ユーザー端末	スマートフォンや PC（通知の受信・状況確認）

図 1：コンポーネント名

まとめ

今回のレポートでは、★1 のセキュリティ要件を満たすために、IoT システムにおいて必要となる各コンポーネントごとの具体的なセキュリティ対策について検討しました。また、これまで IoT 構成図の描き方についてあまり理解していませんでしたが、講義内容を通してその仕組みを明確に理解することができ、自分自身の設計にも応用できるようになりました。今後は今回学んだ知識と経験を活かして、より安全で効率的な IoT システムの設計と運用を目指していきたいと思います。